(27) $\sin y = x\sin(a+y)$ எனில், $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2(a+y)}{\sin a}$ என நிரூபிக்க. இங்கு $a \neq n\pi$.

(28) $y = (\cos^{-1} x)^2$ எனில், $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} - 2 = 0$ என நிரூபிக்க. மேலும், $x = 0$ -ன்போது y_2 மதிப்பைக் காண்க.

பயிற்சி 10.5

சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைக் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(1) $\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\pi}\sin x^\circ\right)$

(1) $\frac{\pi}{180}\cos x^\circ$ (2) $\frac{1}{90}\cos x^\circ$ (3) $\frac{\pi}{90}\cos x^\circ$ (4) $\frac{2}{\pi}\cos x^\circ$

(2) $y = f(x^2+2)$ மற்றும் $f'(3) = 5$ எனில், $x = 1$ -ல் $\frac{dy}{dx}$ என்பது

(1) 5 (2) 25 (3) 15 (4) 10

(3) $y = \frac{1}{4}u^4$, $u = \frac{2}{3}x^3 + 5$ எனில், $\frac{dy}{dx}$ என்பது

(1) $\frac{1}{27}x^2(2x^3+15)^3$ (2) $\frac{2}{27}x(2x^3+5)^3$

(3) $\frac{2}{27}x^2(2x^3+15)^3$ (4) $-\frac{2}{27}x(2x^3+5)^3$

JZG955

(4) $f(x) = x^2 - 3x$ எனில், $f(x) = f'(x)$ என அமையும் புள்ளிகள்

(1) இரண்டும் மிகை முழு எண்களாகும்

(2) இரண்டும் குறை முழு எண்களாகும்

(3) இரண்டுமே விகிதமுறா எண்களாகும்

(4) ஒன்று விகிதமுறு எண்ணாகவும் மற்றொன்று விகிதமுறா எண்ணாகவும் இருக்கும்

(5) $y = \frac{1}{a-z}$ எனில், $\frac{dz}{dy}$ -ன் மதிப்பு

(1) $(a-z)^2$ (2) $-(z-a)^2$ (3) $(z+a)^2$ (4) $-(z+a)^2$

(6) $y = \cos(\sin x^2)$ எனில், $x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ -ல் $\frac{dy}{dx}$ -ன் மதிப்பு

(1) -2 (2) 2 (3) $-2\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ (4) 0

(7) $y = mx + c$ மற்றும் $f(0) = f'(0) = 1$ எனில், $f(2)$ என்பது

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) -3

(8) $f(x) = x\tan^{-1} x$ எனில், $f'(1)$ என்பது

(1) $1+\frac{\pi}{4}$ (2) $\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{1}{2}-\frac{\pi}{4}$ (4) 2

04_10 Differential Calculus 2.indd 188 25-03-2019 13:39:23